

BEYOND BUFFETT — 査読用技術補遺(Technical Appendix) v9

日経 S T O C K リーグ提出版『三世代の堀』の検証可能性を担保する技術資料。本編(≤30 頁)に収まらない詳細—全パラメータ・選定規律・計算規約・統計・頑健性・限界・再現手順—を収載する。全数値は本編と同一の選定正典(JSON)から自動転記。****重要な前提:** 全 P F は 2026-06 時点の財務・価格で選定し過去に当てた in-sample の自己検証であり、将来の成績予測ではない。******

§A データ系譜と前処理

価格系列は正典 data/processed/prices_daily.parquet(2021-06-01〜2026-06-01、約 1,221 営業日)。個別株と T O P I X 連動 E T F 1306.T は配当込み調整後終値、日経平均(^N225)は価格指数。1306.T は 2026-03-30 以降に未調整の 1:10 分割があり、当該日以降を×10 して連続化した。リターンは version 非依存の pct_change(fill_method=None) で算出。

ユニバースは金融を除く普通株 3,481 社(価格あり)。投資適格 + 流動性(60 日平均売買代金)で 1,819 社、さらに価格履歴 3 年(756 営業日=検証可能性)で 1,791 社を全枝共通の出発点(base)とする。守・破・離・両立・分散の全枝の社数はこの base から同一ガードで再計算し、出口 20 社が選定スクリプトの出力と一致することを機械検査した(funnel_branches_v9.json)。母集団は直近時点の上場一覧の単一断面で、期間中の上場廃止企業を含まない(生存者バイアス)。本 P F・新バフェット・グレアムには同一条件で作用するため相互比較は内部整合するが、指数との水準比較は割り引いて読む。

§B 選定式の完全形

B-1 守 – 完成した堀(新バフェットの品質ゲート)

守は、割安一辺倒でなく『優良を適正価格で』という新バフェットの規律を、次の 7 関門で式化する(出典: Frazzini, Kabiller and Pedersen 2018 'Buffett's Alpha'; Asness, Frazzini and Pedersen 2019 'Quality Minus Junk')。① R O E ≥ 15% ② 営業利益率 ≥ 10%(価格支配力=堀) ③ 自己資本比率 ≥ 50%(安全) ④ 直近 3 期無赤字(予測可能性) ⑤ 営業 C F > 0(利益の質; Sloan 1996) ⑥ 増収かつ増益(非縮小) ⑦ 60 日平均売買代金 ≥ 約 0.1 億円(流動性; Amihud 2002)。

守の品質関門(base=1,791 社から累積)	通過社数
1-1 高収益 R O E ≥ 15%	384 社
1-2 堀・価格支配力 営業利益率 ≥ 10%	278 社
1-3 財務健全 自己資本比率 ≥ 50%	206 社
1-4 予測可能性 直近 3 期無赤字	182 社
1-5 現金創出 営業 C F > 0	182 社

1-6 非縮小 増収かつ増益	162 社
1-7 価格ランク可能(時価総額データあり・ 益回り > 0)	20 社
1-8 割安×優良の複合順位 + 同一業種 2 社まで → Top5 固定	5 社

品質ユニバース 162 社のうち価格ランク可能 20 社を、R O E と益回りの順位和(Greenblatt 型)で並べ、同一業種上限 2 で上位 5 社を固定(上位 12 社=主対照の新バフェット型)。

B-2 破 – 変わる堀(割安×変革)

破は、守の品質一辺倒を破り、東証の資本効率改革・脱炭素で評価がこれから変わる割安企業を選ぶ。study の変革カテゴリ(Transformation Moat)に分類される企業を、総合スコア(adjusted_bb_score; 割安・資本効率改善・株主還元・改革シグナルの合成)の上位から、営業黒字・純黒字・流動性・同一業種上限 2 の規律で 5 社選定する。重みは過去リターンで決めず変革の論理から設計し、±20%の摂動でも順位が崩れないことを監査した。枝ファネル: base 1,791 社 → 変わる堀に分類 282 社 → 黒字 251 社 → R O E ≥ 5% で 227 社 → 点数上位 + 業種上限 2 で 5 社(数値は funnel_branches_v9.json から転記・実装一致 assert 済み)。

B-3 離 – 生まれる堀(AI・半導体を事業で検証)

離は、AI・半導体・光通信の実需で新しい堀が生まれる企業を選ぶ。ただし study の future_moat スコアは社名・業種へのキーワード照合に依存して飽和し(炊飯器・照明の企業まで満点に並ぶ)、定量選別に耐えない。そこで点数を鵜呑みにせず、各社の事業セグメント開示まで遡って半導体・AI 基盤への実需接続を確認できた企業のみを採用した(キーワード頼みの排除・疑わしきは除外)。採用 5 社=santec / 日本マイクロニクス / 芝浦メカトロニクス / SAMCO / テラプローブ(各社の事業内容は本編§III)。キーワード経路破棄の実証: future_moat スコアは全上場で 273 社が同一値に並び(火災報知機・時計・鉄道信号の会社が半導体マスク検査のレーザーテックと同点)、順位として機能しない。枝ファネル: 実需確認 7 社(予備 2)→適格ガードで 5 社。両立型はプール 1,463 社→3 社、分散役は未使用業種 638 社→2 社。

両立型は現在の堀(moat)と未来の堀(future_moat)がともに上位の 3 社、分散役は業種・テーマの偏りを整える 2 社。証拠水準(接点のみ=1/具体=2/数字まで=3)を点数と分けて管理し、水準の低い会社は役割の候補から外す。

最終 20 社の証拠内訳: 水準 3 が 9 社・水準 2 が 11 社。

B-4 配分(役割予算) — 式(13)

配分は、成績の予想を使わず、役割予算で決める。予算配分は 守 28% / 破 28% / 離 28% / 両立 10% / 分散 6% とし(三世代コアを等しく重視、両立・分散は支持役として軽く)、役割内は均等とした。真バフェット

は大型優良で株価が高く通常の売買単位(100株)では500万円に収まらないため、1株から買える単元未満株(金額指定)を前提に目標比率で配分した。

§C 選定の規律(後出しの排除)

(1)成績で選ばない: 守・破・離のいずれも、過去リターンへの当てはめで銘柄や重みを選んでいる。守は品質ゲート(閾値)、破・離は事前に設計したスコアと事業検証で選ぶ。(2)後から入れ替えない: 選定後に成績を見て銘柄を差し替える操作は一切していない。(3)摂動監査: 破・離のスコア重みを $\pm 20\%$ 動かしても選ばれる顔ぶれが変わらないことを確認した。(4)在庫の限界: shares_outstanding 等の時価総額データは大型中心に約139社しか取得できず、価格ランク可能な品質企業が大型優良に偏る点は開示する(新バフェット=大型優良と整合)。(5)来歴の正直な開示: 初期の反復では多目的最適化(Deb et al. 2002)や無作為探索(Bergstra & Bengio 2012)による重み探索も検討したが、後知恵の当てはめ(過去成績への最適化)を避けるため最終選定には用いず、変革の論理に基づく概念設計+ $\pm 20\%$ 摂動監査を採用した。

§D 検証規約とBH換算

主規約は固定重み日次リバランス(756/252営業日)。買い持ち(株数固定)は複利で極端な値になりやすいため参考(下表)。取引コスト・税は考慮しない。全ては2026-06選定を過去に当てた in-sample。

規約×期間	本P F 年率	本P F 最大下落	新バフェット 年率
リバランス 3 年	54.7%	-30.1%	42.6%
買い持ち 3 年	58.7%	-35.2%	39.8%
リバランス 1 年	124.0%	-9.7%	61.0%

§E 頑健性 – 多期間レジーム検証

固定した20社を、相場局面の異なる複数期間へ当てはめ、超過が特定局面に依存しないかを確認めた(買い持ち)。

期間	本P F 年率	対TOPIX	最大下落	Sharpe
全期間(約4.85年)	43.4%	+27.5pt	-33.8%	1.43
P1 利上げ 21-22	19.3%	+20.5pt	-17.7%	0.86
P2 AI 相場前半 23-24	77.8%	+43.9pt	-12.7%	3.20
P3 直近 24-26	39.2%	+20.4pt	-26.7%	1.32

役割別の3年寄与: 生まれる堀 58%・守 21%・変わる堀 10%・分散 9%・両立 2%。AI・半導体テーマ(電気機器+機械)の比重は約 40%で、これは『生まれる堀=AI/半導体バリューチェーンへの意図的な賭け』として開示する(業種 HHI 約 0.16)。守・破が下げ相場の緩衝材となる。

§F 統計的有意性

日次超過リターンの平均がゼロと異なるかを、系列相関に頑健な Newey-West の t 値で検定した(自動ラグ)。

比較(期間)	NW-t	案の t	年率超過
対 新バフェット(3 年)	0.76	0.70	6.6%
対 純正グレアム(3 年)	2.99	3.07	33.2%
対 TOPIX(3 年)	2.80	2.70	22.2%
対 新バフェット(1 年)	1.97	1.83	31.7%

読み方: 純正グレアム型と市場(TOPIX)に対する超過は統計的に有意(NW-t>2)。新バフェット型に対する超過は点推定では全指標・全局面で上回るが、3 年の NW-t は有意水準に届かず『互角一やや上』と評価する(過大主張しない)。

§G 限界レジスタ(不利な事実の等格開示)

- ・ in-sample/look-ahead: 全 PF は 2026-06 の財務・価格で選定し過去へ当てた自己検証。将来の市場超過の証明ではない。生リターン(1 年で三桁%)は AI 相場ピーク×後知恵選定の人工物であり、本文はリスク調整後・多期間・in-sample 枠を前面に置く。
- ・ テーマ集中: AI・半導体テーマに約 40%・電気機器 7 社。意図的な賭けとして HHI で開示。テーマ崩壊時は市場に劣後しうる。
- ・ 守の循環株: 名村造船は高 ROE・割安で Greenblatt 順位により守に入ったが造船は市況循環で持続的な堀は薄い(現在の堀偏差値 45)。durable-moat 純化の立場では差替余地があり、限界として明記する。
- ・ 証拠は開示ベース: 半導体・AI の実需はセグメント開示で確認したが現場の実態までは測れない。取材(第IV章)で補完する。
- ・ 単元未満株の前提: 大型優良は株価が高く、単元未満株(金額指定)の取扱いがない証券会社では本配分をそのまま再現できない。
- ・ 価格データ在庫: 時価総額データは大型中心の約 139 社。価格ランク可能な品質企業が大型に偏る。

§H 再現手順

すべて .venv/bin/python(3.12, python-docx 1.2)で実行。正典データ→図→本編(2 パス)→本補遺の順。

1. 提出 PF ・ 多 期 間 : scripts/... build_portfolio_v7.py → work/pure_buffett_benchmark/portfolio_v7.json
2. 比 較 ・ 有 意 性 : build_report_data_v7.py → control_comparison_v7.json / significance_v7.json
3. 守 フ ア ネ ル : build_funnel_v7.py → funnel_exclusion_v7.json
4. 役 割 寄 与 : (multiperiod ハ ー ネ ス) → role_contribution_v7.json
5. 20 社 デ ー タ : build_data_real_v7.py → data_real_v7.json
6. 図: build_figs_v7.py / build_fig_cum_v7.py / build_figs_v9.py(全枝ファネル 4 点) → assets/*.png、全枝ファネル正典:
build_funnel_v9.py → funnel_branches_v9.json
7. 本編(2 パス): build_contest_v9.py → soffice pdf → make_tocmap.py → build_contest_v9.py --tocmap tocmap_v9.json →
soffice pdf
8. 本補遺: build_appendix_v9.py → soffice pdf